



## CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN

.....

---

### PROYECTO FIN DE CICLO

Título:

Alumno:

Nº Alumno:

### DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA

D. / Dña. \_\_\_\_\_, con N.I.F. \_\_\_\_\_, D. / Dña.  
\_\_\_\_\_, con N.I.F. \_\_\_\_\_, D. / Dña.  
\_\_\_\_\_, con N.I.F. \_\_\_\_\_, como autor/es de este  
documento académico, titulado:

\_\_\_\_\_  
y presentado como Proyecto Fin de Ciclo para la obtención del Ciclo Formativo de Grado Superior  
en \_\_\_\_\_,

#### DECLARO QUE

Soy/somos el/los único/s autor/es del trabajo, con la excepción de referencias a contenidos o ideas de  
otros autores, en cuyo caso han sido explícitamente citados.

El trabajo remitido es un documento original, que no ha sido publicado, ya sea total o parcialmente, ni  
presentado para obtención de un título académico en ninguna institución académica u organización.

No he trasgredido ninguna norma universitaria con respecto al plagio ni a las leyes establecidas que  
protegen la propiedad intelectual.

Soy consciente de que el hecho de no respetar estos extremos es una falta grave de integridad  
académica y podrá ser objeto de sanciones.

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

(firma)

Fdo.:

(firma)

Fdo.:

(firma)

Fdo.:

## **RESUMEN**

(Resumen en español)

## **ABSTRACT**

(Resumen en inglés)

## Contenido

|      |                                            |    |
|------|--------------------------------------------|----|
| 1.   | TÍTULO PRINCIPAL (ejemplo) .....           | 5  |
| 1.1. | Título del apartado (ejemplo) .....        | 5  |
| 2.   | INTRODUCCIÓN .....                         | 7  |
| 3.   | REQUISITOS FUNCIONALES .....               | 7  |
| 4.   | DISEÑO DE LA SOLUCIÓN .....                | 7  |
| 4.1. | Mapa de navegación .....                   | 8  |
| 4.2. | Modelo de base de datos .....              | 8  |
| 4.3. | Diseño de la arquitectura .....            | 8  |
| 4.4. | Lenguajes utilizados .....                 | 8  |
| 5.   | DISEÑO TÉCNICO .....                       | 9  |
| 5.1. | Libro de estilo .....                      | 9  |
| 5.2. | Definición de componentes .....            | 12 |
| 5.3. | Diseño de tablas de la base de datos ..... | 12 |
| 6.   | DEMOSTRACIÓN .....                         | 13 |
| 7.   | BIBLIOGRAFÍA .....                         | 14 |
| 8.   | ANEXOS .....                               | 14 |
| 8.1. | Código fuente .....                        | 14 |

## ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| <i>Ilustración 1 : Título de la imagen. Fuente:</i> ..... | 5 |
|-----------------------------------------------------------|---|

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| <i>Tabla 1: Título de la tabla. Fuente:</i> ..... | 5 |
|---------------------------------------------------|---|

## 1. TITULO PRINCIPAL (ejemplo)

Texto de referencia para tomar formato e interlineado.

Fuente: Calibri 11pt

Interlineado: 1.5

### 1.1. Título del apartado (ejemplo)

Texto de referencia para tomar formato e interlineado.

Fuente: Calibri 11pt

Interlineado: 1.5

Ejemplos de tabla e ilustración.



*Ilustración 1 : Título de la imagen. Fuente:*

*Tabla 1: Título de la tabla. Fuente:*

| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 |
|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |

Ejemplo de texto estructurado:

- Punto uno
- Vestibulum non nisi at lacus mollis ultrices eu a eros.
- Sed viverra, tortor ut gravida gravida, turpis lectus blandit ipsum.

## 2. INTRODUCCIÓN

Breve introducción del tema elegido. Aspectos generales.

Por qué eliges este tema para el proyecto desde el punto de vista personal. Es el único apartado donde se puede utilizar la primera persona.

El por qué eliges este tema para el proyecto desde el punto de vista técnico o de formación.

¿Qué pretendes con este trabajo? Se suele explicar el título del proyecto. Puede haber un único objetivo o un objetivo principal y varios objetivos secundarios.

*Extensión máxima 1 hoja*

## 3. REQUISITOS FUNCIONALES

Detallar los requisitos funcionales que debe tener la web o app a desarrollar. Los requisitos funcionales son aquellas acciones o funciones que debe ser realizar la solución técnica.

Ejemplos de requisitos funcionales pueden ser las acciones de registrar usuarios, realizar compras, escribir comentarios, etc.

En este apartado se debe describir que es lo que tiene que hacer la aplicación, sin entrar en consideraciones técnicas. Después de la lectura de este apartado se debe tener una visión clara de todas las funcionalidades que luego se van a desarrollar. Se puede plantear este apartado desde un enfoque del usuario de la aplicación, comentando las acciones que puede desarrollar y las pantallas que se va a encontrar.

*Extensión orientativa 2 hojas*

## 4. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

Basado en los requisitos funcionales, en esta sección se especifican el diseño que se plantea del proyecto para asegurar que dará respuesta a las funcionalidades planteadas.

Su diseño el lógico o conceptual, sin ser necesario detallar técnicamente como se desarrolla la solución, donde se realizará en el apartado Diseño técnico de la solución.



#### 4.1. Mapa de navegación

Basado en los requisitos funcionales, en esta sección se especifican las pantallas y las interacciones que tendrá el Proyecto para asegurar que dará respuesta a las funcionalidades planteadas.

#### 4.2. Modelo de base de datos

Se incluye el diseño Entidad / Relación con todas las entidades que sean necesarias para albergar los datos de la solución.

Incluir una breve descripción de cada entidad, especificando para que se va a utilizar, y que posteriormente servirá para completar la descripción de la tabla en el modelo relacional.

Este modelo contiene las entidades, sus atributos, sus relaciones entre ellas, sus y las cardinalidades.

#### 4.3. Diseño de la arquitectura

La arquitectura muestra todos los componentes a utilizar en la solución, así como su relación entre ellos.

De forma general para una web se muestran los componentes principales (sin ser excluyentes):

BACK-END: Descripción de los servicios PHP que se vayan a programar (ej.. Proceso de login o registro de usuario)

FRONT-END: Descripción de como se relacionan los componentes desarrollados en HTML, CSS y Javascript.

SERVIDOR DE APLICACIONES: Que función tiene y que servidor de aplicaciones se ha seleccionado.

SERVIDOR WEB: Que función tiene y que servidor de aplicaciones se ha seleccionado.

GESTOR DE BASE DE DATOS: Que hace, que bases de datos contiene y desde donde se abre la conexión. Especificar que gestor se ha seleccionado (Oracle, SQL Server, MySQL, etc.)

Incluir una infografía de todos los componentes ayuda mucho a su entendimiento.

#### 4.4. Lenguajes utilizados

Se especifican todos los lenguajes de programación utilizados en la solución, y el objetivo de cada uno (PHP, CSS, SQL, etc.)

Extensión orientativa 8-10 hojas

## 5. DISEÑO TÉCNICO

Los siguientes apartados describen con más detalle y con descripción técnica como se ha construido la solución.

### 5.1. Libro de estilo

Un libro de estilo de diseño es la guía que establece las reglas y pautas para la creación y el uso coherente de diseños en una web. Como mínimo, un libro de estilo debe especificar:

- Rejilla utilizada.
- Logotipo: Esta sección incluirá las especificaciones y pautas para el diseño, uso y colocación del logotipo de la empresa.
- Tipografía: Incluye las especificaciones y pautas para el uso de las tipografías en los diseños, incluyendo el tipo de letra, el tamaño, la altura de la línea, la distancia entre letras y palabras, entre otros.
- Paleta de colores: Esta sección describe la paleta de colores utilizada en el diseño, incluyendo los colores primarios, secundarios y acentos, así como las combinaciones de colores recomendadas.
- Imágenes y gráficos: Se especifican las pautas para el uso de imágenes, fotografías, gráficos y otros elementos visuales, incluyendo la calidad, el tamaño y la resolución.
- A su vez también se especifican los componentes gráficos/funcionales que tendrán la web.
  - Estilo de las cajas de texto y etiquetas
  - Estilo de los botones
  - Estilo de las listas
  - Estilo de las tablas
  - Mensajes de error
  - ...
- 

Ejemplos:

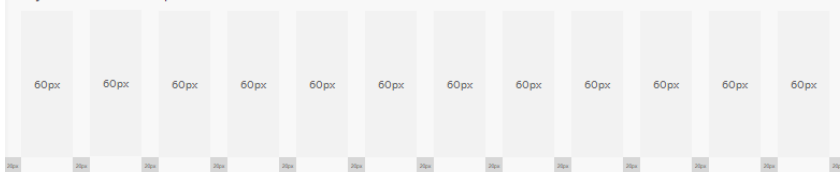
## Estructura

### Rejilla base - Escritorio

Un sistema de rejilla o grid es fundamental para la creación de un diseño uniforme y equilibrado y debe constituir uno de los primeros pasos a la hora de acometer un proyecto de diseño. Seguir un patrón definido nos permitirá elaborar un trabajo coherente, sencillo y funcional.

La Web esta basada en un grid de 12 columnas pero para todas las nuevas pantallas se debe utilizar un grid de 16 columnas, siendo el ancho de cada columna de 60 píxeles con un espacio de 20 píxeles entre ellas. El tamaño total del área de contenido es de 980px para 12 columnas y 1300px para 16 columnas.

### Rejilla 12 columnas 980px



### Rejilla 16 columnas 1300px



## Componentes

### Tablas

#### Tabla sencilla

| Column 1    | Column 2    | Column 3    | Column 4    | Column 5    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |

Mostrar 10

1 a 10 de 200 entradas

<< < 1 2 3 4 5 > >>

#### Tabla multiselección

| <input type="checkbox"/> | Column 1    | Column 2    | Column 3    | Column 4    | Column 5    |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="checkbox"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="checkbox"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="checkbox"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="checkbox"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="checkbox"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="checkbox"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="checkbox"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="checkbox"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="checkbox"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |

Mostrar **10** ▼

1 a 10 de 200 entradas

« < 1 2 3 4 5 > »

#### Tabla monoselección

| <input type="radio"/> | Column 1    | Column 2    | Column 3    | Column 4    | Column 5    |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <input type="radio"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="radio"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="radio"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="radio"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="radio"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="radio"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="radio"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="radio"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="radio"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| <input type="radio"/> | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |

Mostrar **10** ▼

1 a 10 de 200 entradas

« < 1 2 3 4 5 > »

#### Mensaje informativo

##### #Tit q ventana o acción#



Para calcular la cuota mensual del Seguro Móvil, es necesario que introduzcas el IMEI del terminal que va a adquirir el cliente.

Lo sentimos, en este momento no podemos realizar tu solicitud.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  
Aenean euismod bibendum laoreetp.

Cerrar

## 5.2. Definición de componentes

En este apartado se realiza una explicación de los principales componentes técnicos que forman parte del proyecto. Estos componentes pueden ser tanto FRONT como BACK. Corresponden a las piezas técnicas fundamentales que permiten el funcionamiento de la aplicación.

Un ejemplo:

### **Alta de Cliente**

Con la información suministrada por el usuario en la pantalla altaCliente.html se realiza una llamada al servicio altaCliente.php pasando por POST toda la información necesaria para su grabación (Nombre, Apellidos, Dirección, Teléfono).

En el servicio altaCliente.php se realiza la apertura de la base de datos y se realiza el INSERT en la tabla CLIENTES.

En caso de que de un error este proceso de grabación se retorna FALSE como resultado del servicio para que en la pantalla se pueda visualizar el mensaje de error.

## 5.3. Diseño de tablas de la base de datos

En base al modelo Entidad/Relación, se especifica el modelo relacional en base a las reglas de transformación que sean de aplicación, y las formas normales si fueran necesarias.

El resultado debe especificar todas las tablas que se vayan a crear en la base de datos, con sus nombres, campos, tipos de datos, descripción, etc.

Se incluye a continuación un ejemplo de uso.

| Nombre tabla | Atributo     | Descripción                            | Tipo de dato  | Tipo de atributo | Regla validación            | NULL/NOT NULL | PK / FK | Tabla referencia |
|--------------|--------------|----------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------|------------------|
| producto     |              | Catalogo de todos los productos        |               |                  |                             |               |         |                  |
|              | prod_id      | Identificador del producto             | int           |                  |                             | NOT NULL      | PK      |                  |
|              | descripcion  | Descripción del producto               | varchar (100) |                  |                             | NULL          |         |                  |
|              | precio_coste | Precio de coste                        | smallint      |                  | precio_coste > 0            | NOT NULL      |         |                  |
|              | precio_venta | Precio de venta                        | smallint      |                  | precio_venta > precio_coste | NOT NULL      |         |                  |
|              | categoria_id | Categoría pertenece                    | int           |                  |                             | NOT NULL      | FK      | categoria        |
|              | fecha_alta   | Fecha se cataloga el producto          | date          |                  |                             | NOT NULL      |         |                  |
| categoria    |              | Listado de familias de los productos   |               |                  |                             |               |         |                  |
|              | categoria_id | Identificador de la familia            | int           |                  |                             | NOT NULL      | PK      |                  |
|              | descripcion  | Descripción de la familia              | varchar (100) |                  |                             | NOT NULL      |         |                  |
|              | materiales   | Materiales utilizados en los productos | varchar (300) | Multivaluado     |                             | NOT NULL      |         |                  |
| pedido       |              | Registro de los pedidos realizados     |               |                  |                             |               |         |                  |
|              | po_id        | Identificador de pedido                | char (10)     |                  |                             | NOT NULL      | PK      |                  |
|              | fecha_po     | Fecha se realiza el pedido             | date          |                  |                             | NOT NULL      | PK      |                  |
|              | prod_id      | Producto comprado                      | int           |                  |                             | NOT NULL      | FK      | producto         |
|              | cliente_id   | Cliente realiza el pedido              | char (10)     |                  |                             | NOT NULL      | FK      | cliente          |
|              | notas        | Comentarios que introduce el cliente   | text          |                  |                             | NUL           |         |                  |
| ...          | ...          | ...                                    | ...           | ...              | ...                         | ...           | ...     | ...              |

Tabla 2: Título de la tabla. Fuente:

| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 |
|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |

Extensión orientativa 12-15 hojas

## 6. DEMOSTRACIÓN

Se especifican las instrucciones para instalar, configurar, ejecutar y utilizar la demo en base a los ficheros proporcionados.

Extensión máxima 1 hoja

## 7. BIBLIOGRAFÍA

Incluir las referencias (bibliográficas, de webs, etc.) que se hayan utilizado

*Extensión máxima 1 hoja*

## 8. ANEXOS

### 8.1. Código fuente

Se deben **cargar en Canvas** todos los ficheros de código utilizados en la web / app (.html, .js, .css, .sql, .java...)

En este apartado únicamente se listan y detallan los ficheros que se entregar en el proyecto, así como una breve descripción de cada fichero.

En ningún caso se debe copiar en este apartado las líneas de código en sí.

*Extensión máxima 1 hoja*

Fin del documento